INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA

Escuela de Administración de Tecnologías de Información



Proyecto 2 :

Licitación para el Ecosistema Digital de Cines IMAX

Estudiantes:

Luis Medrano González

Vinicio Monge Avedaño

Winston Zuñiga Escobar

Curso: Bases de Datos

Profesora: Jacqueline Tatiana Solís Céspedes

Fecha: 25 de octubre del 2026

Dictamen De Rechazo Y Propuesta De Factibilidad Técnica

Resumen De La Propuesta Legada

Sección	Contenido
Base de datos	● Instancia local de Access/SQLite. ● Procesador Intel Core i3-3220. ● Ubicado en una oficina común.
Infraestructura Cloud/Red	● Fibra residencial de 50 Mbps. ● Conexión por Wi-Fi 2.4 GHz. ● Uso de extensores de señal.
Gestión de boletería	● Hoja de Google Drive. ● Gestionado por usuarios.
Seguridad y Pagos	● Información enviada por WhatsApp. ● Procesadas manualmente por una persona.
Plan de Respaldo	● Reiniciar el equipo.
Escenario	● 8 millones de usuarios concurrentes. ● 50,000 TPS durante 10 minutos. ● 500 títulos en el catálogo. ● 1,500 salas a nivel mundial. ● 15 millones de boletos mensuales.

Justificación De Descarte

Base de datos: existen configuraciones de Access donde se alcanzan casi 300 solicitudes simultáneas o los 50000 inserts en SQLite. Para lograrlo utilizan la agrupación de bloques por transacción y hardware de alta gama para la lectura y escritura. El equipo planificado cuenta con un procesador incapaz de suplir esta tarea y si el resto del equipo lo acompaña, en el mejor de los casos, se estarían utilizando SSD de las primeras generaciones con almacenamiento de 128GB o 256GB (su popularidad estalló en 2011 - 2013).

Infraestructura Cloud/Red: un acceso mediante fibra óptica es increíble en términos de ancho de banda y pérdida de información (inmune a perturbaciones electromagnéticas). Pasar a un router wifi y posteriormente a extensores pone en riesgo la continuidad del flujo de datos enormemente. Además, la alta capacidad de ancho de banda se ve completamente opacado por el contrato de solo 50 Mbps, los cuales son incapaces de

soportar los altos volúmenes de consultas pronosticadas. No se especifica ningún tipo de seguridad o prevención ante ataques de DDoS.

Gestión de boletería: el límite de usuarios es aproximadamente de 100, cifra minúscula si se compara con los usuarios esperados y la cantidad máxima de filas, solo de 10 millones. Además, al ser público, no hay garantía de que otro usuario no sobreescriba los nombres, asientos o simplemente ingrese datos sin ningún sentido.

Seguridad y Pagos: para empezar, una sola persona es incapaz de procesar tantas transacciones por segundo. Aquí no se habla de procesar los pagos con rigor, sino de almacenar los datos financieros a través de un servicio de mensajería. Alguna vulnerabilidad dejaría la información expuesta de todas esas tarjetas.

Plan de Respaldo: este plan de respaldo implica tener por completo el flujo operativo durante los minutos que dure el reinicio y sin ningún tipo de garantía de que eso arregle el problema que requirió aplicar el plan de respaldo. No existe otro computador soportando la base de datos durante este periodo, no hay copias de seguridad y tampoco existen alternativas al suministro eléctrico o de internet.

Análisis De Factibilidad

Factibilidad Técnica

Tecnología	Rendimiento	Requisito	Completitud
Access BD	~300 solicitudes	50,000 TPS	0.6 %
SQLite BD	1,000 inserts/s	50,000 TPS	2 %
Red	50 Mbps	800 Mbps (1 KB para la consulta otro para la respuesta de cada transacción)	6.25 %
Google Sheets (usuarios)	~100	8,000,000	0.00125 %
Google Sheets (registros)	10,000,000	15,000,000 solo de boletos mensuales	66.6 %
Pagos manuales	~0.03 TPS (2 pagos por minuto)	50,000 TPS	0.000067 %

Plan de respaldo	Desconocido, el colapso no lo soluciona un reinicio	SLA: 99.99%	~0 % por fallo crítico

Factibilidad Económica

Componente Arquitectónico	Amazon Web Services	Microsoft Azure
Base de Datos Transaccional	Aurora PostgreSQL Multi-AZ (1 escritor grande + 2 réplicas de lectura), 5 TB, I/O, más ElastiCache Redis para bloqueo de asientos. $9,658.70 / mes	Azure Database for PostgreSQL Flexible Server con HA zonal (memoria optimizada) más Azure Cache for Redis Premium. $13,253.62 / mes
Cómputo / Frontend (App Services)	ECS Fargate o EC2 con Auto Scaling, ALB, sala de espera virtual (CloudFront + Lambda) $14,227.56 / mes	App Service Premium v3 con autoescalado, Application Gateway, sala de espera (Front Door + Functions) $13,008.50 / mes
Almacenamiento Histórico y 5 Años de Logs	S3 por capas: Standard, Infrequent Access y Glacier/Deep Archive. $303.35 / mes	Blob Storage por capas: Hot, Cool y Archive. $1,038.04 / mes
Seguridad y Red	WAF, Shield Advanced, CloudFront, transferencia de salida (~30 TB/mes), KMS, Secrets Manager. $3,767.50 / mes	WAF, DDoS Protection, Front Door Premium, transferencia de salida (~30 TB/mes), Defender for Cloud, Key Vault. $6,837.65 / mes
COSTO TOTAL MENSUAL (OPEX)	$27,957.11 / mes (Seleccionado)	$34,137.81 / mes

Los siguientes links son las estimaciones de precio propuestas por AWS y Azure respectivamente sobre la configuración establecida:

- https://calculator.aws/#/estimate?id=5c6a5f74718a0f1bae83d002d7f1e999bbe9166b
- https://azure.com/e/cc9596a5bb11406eb6d13037206bdb88

Factibilidad Operativa

Proyección Financiera A 3 Años Con Amazon Web Services

CAPEX : $15,000 por consultoría de arquitectura e implementación inicial.

OPEX Año 1: $27,957 × 12 meses = $335,485

OPEX Año 2 (Ajustado por crecimiento de un 10% en volumen): $369,034

OPEX Año 3: $405,937

Costo Total Acumulado a 3 años: $1,125,456

Justificación Del Retorno De Inversión (Roi)

Con un promedio de 15 millones de boletos mensuales, el costo operativo de infraestructura es de aprox. $0.0019 por boleto. Tomando en cuenta el precio promedio de una entrada al cine en El Salvador en el 2021 ($0.50) se garantiza la continuación de operaciones con extrema holgura.

Ingreso mensual: 15,000,000 × 0.50: 7.5 M USD

Ingreso por día: 500,000 boletos × 0.50: 250,000 USD

Cobertura del OPEX: 27,957 ÷ 0.50 55,914 (~2.7 horas de ventas)

Cobertura del OPEX acumulado: 1,125,456 ÷ 0.50 ~ 2.25 M (~4.5 días de ventas)

Análisis De Riesgos

ID Riesgo	Descripción del Riesgo	Probabilidad	Impacto	Estrategia de Mitigación / DRP	RTO / RPO
R-01	Caída de la instancia principal de BD durante el estreno.	Media	Crítico	Conmutación por error automática (failover) a réplica multiregional.	RTO < 5 min / RPO ≈ 0
R-02	Caída o degradación de la pasarela de pagos.	Media	Crítico	Pasarela secundaria con enrutamiento automático, reintentos con idempotencia, cola de pagos pendientes y reserva temporal del asiento mientras se confirma.	RTO < 5 min / RPO = 0 (ningún cobro se pierde ni se duplica)
R-03	Ataque DDoS volumétrico	Alta	Crítico	DDoS Protection (Shield/Azure DDoS), WAF con reglas y	RTO < 5 min / RPO = 0

	o de capa de aplicación.			límites de tasa, CDN que absorbe tráfico, sala de espera virtual que protege el núcleo.	
R-04	Pérdida de consistencia del inventario de asientos (sobreventa o doble reserva)	Media	Crítico	Bloqueo atómico en Redis con expiración (TTL), confirmación transaccional en la BD como fuente de verdad, restricción de unicidad por asiento y función, conciliación periódica.	RTO < 5 min / RPO = 0
R-05	Sobrecarga por pico de tráfico (8 M de usuarios) superior al diseñado.	Alta	Crítico	Sala de espera virtual, autoescalado, pruebas de carga a 1.5x–2x del pico, capacidad pre-calentada antes del estreno.	RTO < 10 min / RPO = 0
R-06	Caída de una región completa del proveedor de nube.	Baja	Crítico	Restauración desde respaldos de Aurora Snapshot de la misma región.	RTO < 15 min / RPO < 5 min
R-07	Filtración de datos de tarjetas o personales (incumplimiento PCI DSS, GDPR, CCPA)	Baja	Crítico	Tokenización con pasarela certificada PCI (la empresa nunca guarda el PAN ni el CVV), cifrado en tránsito y en reposo, claves en KMS/Key Vault, mínimo privilegio, auditoría	RTO < 1 h (contención) / RPO = 0
R-08	Ransomware o compromiso de credenciales	Media	Crítico	MFA, respaldos inmutables y aislados, segmentación de red, monitoreo (GuardDuty/Defender), plan de respuesta a incidentes	RTO < 1 h / RPO < 15 min
R-09	Terremoto o incendio forestal en la región donde está desplegada	Media	Crítico	Evitar zonas sísmicas o con frecuencia de incendios forestales como región única, despliegue, replicación de datos	RTO < 15 min / RPO < 5 min

	la infraestructura			entre regiones	
R-10	Apagón masivo de la red eléctrica nacional o regional.	Media	Crítico	Centros de datos con UPS y generadores propios del proveedor, cubiertos por varias zonas , alertas de las zonas de disponibilidad afectadas.	RTO < 10 min / RPO = 0

Análisis De Requisitos Y Dimensionamiento De Datos

Requerimientos Funcionales

ID	Requerimiento	Origen	Prioridad
RF-01	El sistema debe mostrar solo funciones activas cuya fecha y hora de inicio sean futuras.	RN-01	Must
RF-02	El sistema debe mostrar, por función, el título, la sinopsis, la clasificación de edad, los horarios y la ubicación exacta de la sala.	RN-02	Must
RF-03	El sistema debe permitir filtrar la cartelera por ubicación, fecha y género.	Búsqueda y exploración	Should
RF-04	El sistema debe permitir dar de alta, baja y modificar películas u obras, con sus metadatos.	Definición de catálogo	Must
RF-05	El sistema debe permitir configurar salas y mapas de asientos, con su capacidad máxima.	Configuración de salas	Must
RF-06	El sistema debe programar funciones sin traslapes que impidan limpiar o preparar la sala.	Programación de funciones	Must
RF-07	El sistema debe permitir definir la matriz de tarifas por día, horario, tipo de asiento y promoción.	Definición de tarifas	Must
RF-08	El sistema debe mostrar en el mapa el estado de cada asiento (disponible, ocupado, reservado o bloqueado) con una actualización de menos de 1 segundo.	RN-03	Must
RF-09	El sistema debe limitar la cantidad de	RN-04	Should

	asientos por transacción a un máximo configurable (por ejemplo, 6 o 10).		
RF-10	El sistema debe bloquear un asiento seleccionado solo para ese usuario durante 2 minutos.	RN-05	Must
RF-11	El sistema debe liberar automáticamente el asiento si pasan los 2 minutos sin pago aprobado.	RN-05	Must
RF-12	El sistema debe aplicar tarifas por perfil (niños, tercera edad, estudiantes), sujetas a validación del documento en la puerta.	RN-06	Should
RF-13	El sistema debe aplicar las promociones de forma automática según sus condiciones.	RN-07	Should
RF-14	El sistema debe calcular el total sumando las tarifas, aplicando descuentos y agregando cargos por servicio.	RN-08	Must
RF-15	El sistema debe procesar el pago mediante una pasarela simulada, con resultado aprobado o rechazado.	RN-09, RN-10	Must
RF-16	El sistema no debe almacenar datos sensibles de tarjeta (como el CVV) en su base de datos.	RN-09	Must
RF-17	El sistema debe, ante un pago rechazado, cancelar la transacción y liberar los asientos de inmediato.	RN-10	Must
RF-18	El sistema no debe generar ni enviar ningún QR antes de la aprobación del pago.	RN-11	Must
RF-19	El sistema debe generar un identificador único (QR) ligado a la función, la localidad y el asiento.	RN-12	Must
RF-20	El sistema debe dejar el comprobante accesible en el perfil de la aplicación móvil.	RN-13	Must
RF-21	El sistema debe rechazar un QR ya validado, mostrando “Entrada ya utilizada”.	RN-14	Must
RF-22	El sistema debe rechazar códigos de una función, fecha u hora distinta a la	RN-15	Must

	del ingreso.		
RF-23	El sistema debe permitir el acceso solo dentro del rango de tolerancia (por ejemplo, de 30 min antes a 15 min después del inicio).	RN-16	Should
RF-24	El sistema debe permitir gestionar incidencias de acceso (QR ilegible, rezagados, errores de validación).	Gestión de incidencias	Should
RF-25	El sistema debe restringir las acciones críticas del panel (precios, anulaciones, creación de funciones) según el rol del usuario.	RN-17, control de accesos	Must
RF-26	El sistema no debe permitir eliminar ni modificar el mapa de una sala con entradas vendidas o reservadas.	RN-18	Must
RF-27	El sistema debe permitir anular una entrada y devolver el dinero según la política (por ejemplo, hasta 2 horas antes), liberando el asiento.	RN-19	Should
RF-30	El sistema debe generar reportes de ingresos diarios, semanales y mensuales.	Corte y liquidación	Could
RF-31	El sistema debe registrar cada intento de pago, confirmación, monto, impuesto y emisión en transaccion_log.	RN-20	Must
RF-32	El sistema debe registrar cada bloqueo, liberación por expiración y compra de un asiento en asiento_auditoria_log.	RN-20	Must
RF-33	El sistema debe registrar cada escaneo de QR (hora, boleto, puerta y resultado) en acceso_puerta_log.	RN-20	Must
RF-34	El sistema debe registrar cada operación manual de un administrador (fecha, hora, IP, rol y usuario) en admin_operacion_audit.	RN-17, RN-20	Must
RF-35	El sistema debe calcular el porcentaje de ocupación y la recaudación de una función.	Consultas analíticas	Must
RF-36	El sistema debe listar las 5 películas con más boletos vendidos en la última semana a nivel global.	Consultas analíticas	Must
RF-37	El sistema debe reportar el porcentaje	Consultas analíticas	Must

	de uso de cada método de pago.		
RF-38	El sistema debe consultar las operaciones manuales del último mes, agrupadas por administrador.	Consultas analíticas, RN-20	Must

Requerimientos No Funcionales

ID	Requerimiento	Origen o riesgos
RNF-01	El sistema debe soportar 50,000 transacciones por segundo durante 10 minutos.	Volúmenes, R-05
RNF-02	El sistema debe responder la lectura del mapa en menos de 300 ms y la compra en menos de 2 s (percentil 95).	Volúmenes, R-05
RNF-03	El sistema debe atender hasta 8 millones de usuarios simultáneos mediante una sala de espera virtual que proteja el núcleo transaccional.	Volúmenes, R-05
RNF-05	El sistema debe impedir que un mismo asiento se venda dos veces para una misma función (restricción de unicidad).	RN-03, RN-05, R-04
RNF-07	El sistema debe liberar los bloqueos a los 2 minutos con una tolerancia de ±1 segundo.	RN-05, R-04
RNF-08	El sistema debe tener una disponibilidad de 99.95 % durante la ventana de estreno.	R-01, R-07
RNF-09	El sistema debe recuperarse de una falla en 15 minutos como máximo (RTO) y perder como máximo 5 minutos de datos (RPO; cero en pagos e inventario).	R-01, R-07
RNF-11	El sistema debe Ddesplegarse en varias zonas de disponibilidad de una región	R-07, R-17, R-23
RNF-12	El sistema debe reintentar los pagos sin generar cobros duplicados ni perdidos (idempotencia).	RN-10, R-02
RNF-15	El sistema debe contar con WAF, protección DDoS y límites de tasa de solicitudes.	R-03
RNF-17	El sistema debe cifrar los datos en tránsito y en reposo.	R-08
RNF-18	El sistema debe cumplir las normas de privacidad (GDPR, CCPA) y la residencia de datos por región.	R-08
RNF-19	El sistema debe exigir autenticación multifactor (MFA) y privilegios mínimos al personal del panel administrativo.	RN-17, R-09

RNF-20	El sistema debe mantener respaldos inmutables y aislados de los datos principales.	R-09
RNF-21	El sistema debe conservar los registros de auditoría durante un mínimo de 5 años, sin posibilidad de modificarlos.	RN-20
RNF-23	El sistema debe monitorear las transacciones críticas y emitir alertas ante fallas o ataques.	R-01, R-03

Usuarios Concurrentes

Usuarios en el primer minuto	8,000,000 (dato del enunciado)
Tasa de llegada	8,000,000 ÷ 60 s ≈ 133,000 usuarios/s

Transacciones Por Segundo

Variable	Cálculo	Resultado
TPS pico (10 min)	Dato del enunciado	50,000 TPS
Operaciones en el pico	50,000 × 600 s	30,000,000
TPS promedio	500,000 boletos/día ÷ 86,400 s	~6 TPS

Histórico De Boletos Vendidos

Variable	Cálculo	Resultado
Boletos por mes	Dato del enunciado	15,000,000
Boletos por día	15 M ÷ 30	~500,000
Boletos a 5 años	15 M × 12 × 5	900,000,000
Almacenamiento (~1 KB por boleto)	900 M × 1 KB	0.9 TB
Con índices (×1.5)	0.9 × 1.5	~1.35 TB

Registros De Auditoría (5 Años)

Supuestos: ~8 eventos por boleto (incluye reintentos de pago, bloqueos expirados y reescaneos) y ~6 KB por evento (registro completo con IP, dispositivo y respuesta de la pasarela).

Tabla	Eventos por boleto	Cálculo	Volumen
transaccion_log	1.5	900 M × 1.5 × 6 KB	8.1 TB
asiento_auditoria_log	5	900 M × 5 × 6 KB	27.0 TB
acceso_puerta_log	1.5	900 M × 1.5 × 6 KB	8.1 TB
admin_operacion_audit	N/A (0.1 % de los boletos)	900,000 × 6 KB	~5 GB
Total	8	900 M × 8 × 6 KB	~43.2 TB

Operación Y Mantenimiento

Métricas Objetivo

Métrica	Objetivo	Cómo se cumple
RPO	≤ 5 s (ideal 0)	Aurora guarda los datos en 3 zonas de disponibilidad, con 6 copias, así que ante una falla de instancia o de zona el RPO es 0.
RTO	< 5 min	Ante una falla de instancia o de zona, Aurora conmuta de forma automática a una réplica; el tiempo estimado es de ≤ 2 min (supuesto, se confirma con un simulacro). EC2 y ElastiCache siguen operando en las zonas sanas.
SLA	99.99 %	Equivale a 525,600 × 0.0001 = 52.56 min de caída al año. Con ≤ 2 min por evento caben ~26 eventos al año.

Políticas De Copias De Seguridad

Dato	Método	Frecuencia
Aurora (datos transaccionales)	Backup continuo con restauración a un punto en el tiempo (PITR). El último punto restaurable está típicamente a menos de 5 minutos del momento actual.	Continua
Aurora (completo)	Snapshot programado.	Diario
Aurora (parcial)	Snapshot programado.	Mensual
Aurora (fiscal)	Snapshot programado.	Anual
Logs históricos (S3, 45 TB)	Versionado y bloqueo de objetos (Object Lock, modo compliance)	Continua

Recuperación Ante Desastres

Escenario	Riesgo	Respuesta	RPO / RTO
Falla de la instancia principal de BD	R-01	Conmutación automática a la réplica de Aurora.	0 / ≤ 2 min
Falla de una zona o apagón local	R-17, R-23	EC2 en otras zonas, réplica de Aurora y réplica de Redis.	0 / ≤ 2 min
Caída de Redis	R-04	Conmutación a su réplica; los bloqueos se reconstruyen desde Aurora.	0 / ≤ 2 min
Ataque DDoS	R-03	Shield y WAF absorben y filtran el tráfico.	0 / ≤ 5 min
Ransomware o credenciales comprometidas	R-09	MFA y restauración con PITR o snapshot; los logs en S3 no se pueden alterar.	≤ 5 min / ≤ 5 min
Error humano o corrupción de datos	R-01	Restauración a un punto en el tiempo (PITR)	≤ 5 min / ≤ 5 min

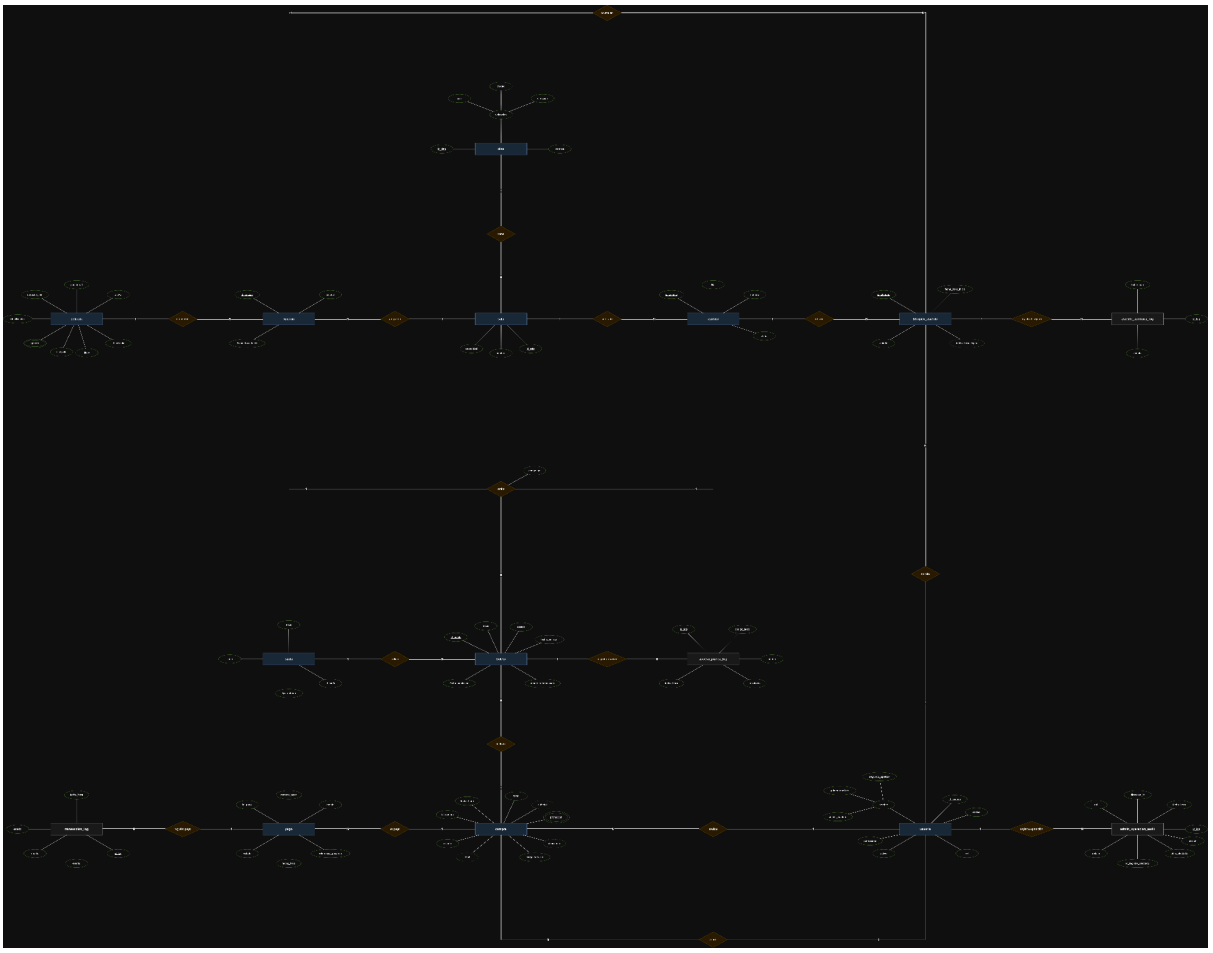
Cumplimiento De Normativas De Privacidad

Política	Medida
Normativa aplicable	PCI DSS (pagos) y, según los países donde se opere, GDPR, CCPA/CPRA y LGPD.
Datos de pago	Nunca se guarda PAN ni CVV (RN-09); solo un token de la pasarela.
Minimización	Solo se recolectan los datos necesarios para la compra y el acceso.
Cifrado	En reposo con KMS (Aurora, S3, EBS, Redis) y en tránsito con TLS.
Acceso	RBAC, MFA y mínimo privilegio (RN-17); secretos en Secrets Manager.
Registros	Los logs usan el ID de usuario; solo la bitácora administrativa guarda IP (RN-20)
Transferencia internacional	Cláusulas contractuales tipo para usuarios fuera de EE. UU.

Brechas	Plan de respuesta con notificación a la autoridad en 72 h (GDPR)

Diseño Conceptual, Lógico Y Físico

Diagrama Entidad-Relación (DER)



Véase la imagen completa en: docs/Modelo_conceptual.png

Normalización De Tablas

Relación tripartita: emite es 1 : 1 : N, por lo que se absorbe en BOLETO. Esa tabla recibe las FK de FUNCION y ASIENTO, y también el atributo de la relación, codigo_qr. Así cada comprobante queda asociado de forma unívoca a la función, al asiento y, a través de él, a su localidad (zona), cumpliendo la RN-12.

Atributo multivaluado: genero sale a la tabla PELICULA_GENEROS con llave compuesta (id_pelicula, genero), de modo que una película puede tener varios géneros y promocion de COMPRA se convierte en la tabla COMPRA_PROMOCIONES

Atributos compuestos: ubicacion de CINE y nombre de USUARIO se separan en sus componentes simples, lo que permite filtrar la cartelera por país o ciudad.

Atributos derivados: fecha_hora_expira (inicio del bloqueo + 2 minutos), subtotal (suma de los precios de los boletos), descuento (calculado sobre las promociones) y total (subtotal − descuento + cargo por servicio) se guardan como columnas. No se ingresan manualmente: los calculan las funciones SQL de bloqueo y de compra. fecha_hora_expira se consulta constantemente para liberar asientos vencidos, por lo que conviene tenerla almacenada.

Doble relación usuario–compra: como realiza y vende unen las mismas tablas, las FK se distinguen por su rol: id_usuario_cliente e id_usuario_vendedor.

Bitácoras: cada una conserva el nombre exigido por el enunciado y referencia solo a la tabla que la origina, separándolas de las tablas de operación diaria.

El modelo cumple la Tercera Forma Normal (3FN). Las columnas que podrían parecer redundantes no lo son:

- zona en ASIENTO y en TARIFA: en ASIENTO es la zona física del asiento; en TARIFA es una de las dos columnas que definen el precio.
- precio en BOLETO: es el precio cobrado en el momento de la compra. Si la tarifa cambia después, el boleto conserva lo que se pagó.
- rol en ADMIN_OPERACION_AUDIT: es el rol que tenía el usuario al realizar la acción, como exige el enunciado, y no depende del rol actual del usuario.

Definición De Llaves Primarias/Foráneas

- CINE (id_cine[PK], nombre, pais, ciudad, direccion)
- SALA (id_sala[PK], nombre, capacidad, id_cine[FK])
- ASIENTO (id_asiento[PK], fila, numero, zona, id_sala[FK])
- PELICULA (id_pelicula[PK], titulo, sinopsis, clasificacion, duracion_min, poster_url, activa)
- PELICULA_GENEROS (id_pelicula[PK/FK], genero[PK])
- FUNCION (id_funcion[PK], fecha_hora_inicio, estado, id_pelicula[FK], id_sala[FK])

- USUARIO (id_usuario[PK], primer_nombre, primer_apellido, segundo_apellido, correo, contrasena, rol, activo)
- TARIFA (id_tarifa[PK], tipo_entrada, zona, precio)
- BLOQUEO_ASIENTO (id_bloqueo[PK], fecha_hora_inicio, fecha_hora_expira, estado, id_funcion[FK], id_asiento[FK], id_usuario[FK])
- COMPRA (id_compra[PK], fecha_hora, canal, subtotal, descuento, cargo_servicio, total, estado, id_usuario_cliente[FK], id_usuario_vendedor[FK])
- COMPRA_PROMOCIONES (id_compra[PK/FK], promoción[PK])
- PAGO (id_pago[PK], metodo_pago, monto, estado, referencia_pasarela, fecha_hora, id_compra[FK])
- BOLETO (id_boleto[PK], codigo_qr, precio, estado, fecha_emision, monto_reembolsado, fecha_anulacion, id_funcion[FK], id_asiento[FK], id_tarifa[FK], id_compra[FK])
- TRANSACCION_LOG (id_log[PK], evento, monto, estado, fecha_hora, id_pago[FK])
- ASIENTO_AUDITORIA_LOG (id_log[PK], evento, fecha_hora, id_bloqueo[FK])
- ACCESO_PUERTA_LOG (id_log[PK], codigo_leido, puerta, resultado, fecha_hora, id_boleto[FK])
- ADMIN_OPERACION_AUDIT (id_log[PK], accion, tabla_afectada, id_registro_afectado, detalle, rol, direccion_ip, fecha_hora, id_usuario[FK])

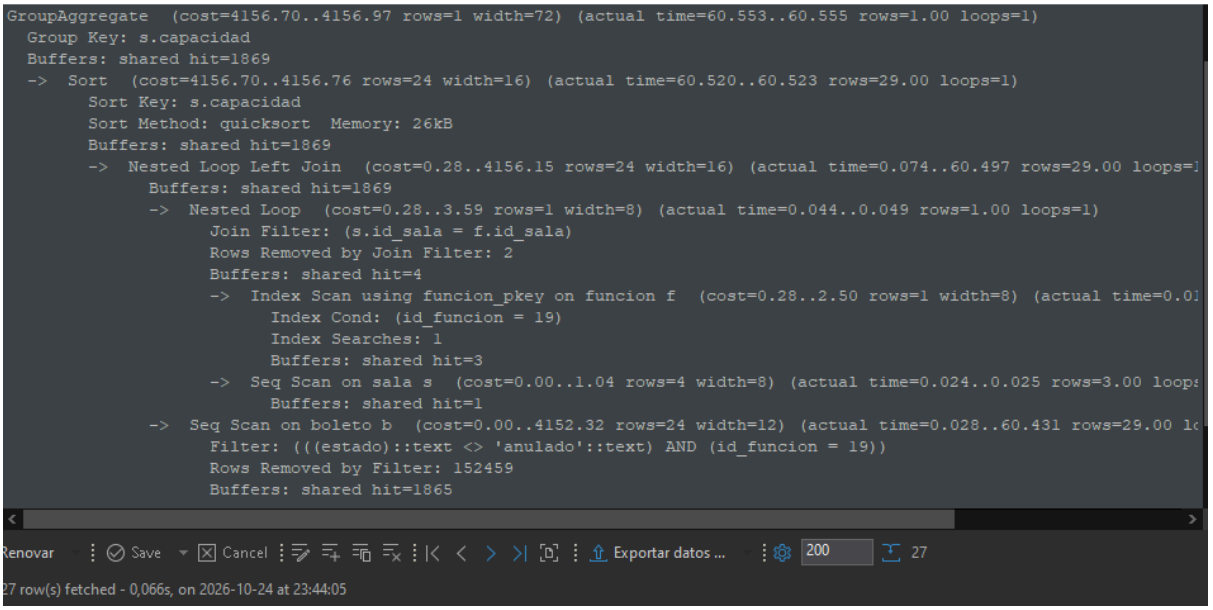
Selección Del SGBD

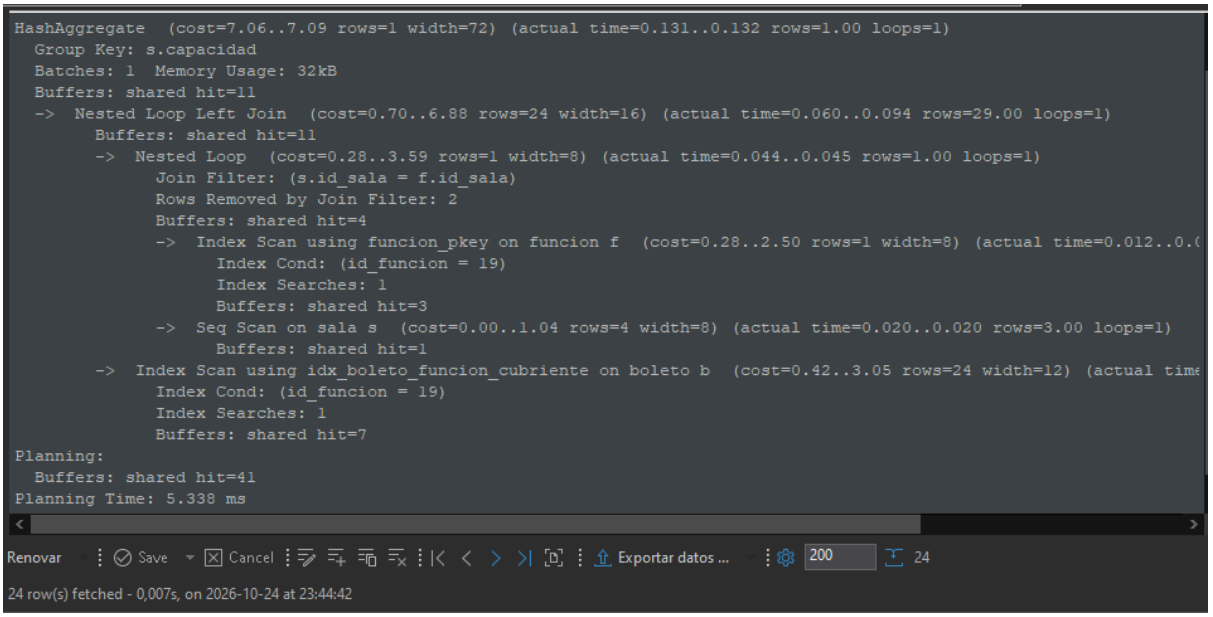
En un contexto con compras, pagos y boletos lo que mejor encaja es un sistema relacional por la necesidad de hacer consultas multitabla y joins. Dentro de los SGBD relacionales el escogido fue PostgreSQL ya que cuenta con MVCC (las lecturas no bloquean las escrituras) y con índices parciales para garantizar algunas restricciones de integridad.

Índices Para Optimización

Índice	Explicación
CREATE INDEX idx_boleto_funcion_cubriente ON boleto (id_funcion) INCLUDE (precio) WHERE estado <> 'anulado';	La clave id_funcion encuentra los boletos de esa función, y precio va incluido para el SUM. El COUNT no necesita más columnas.
CREATE INDEX idx_boleto_fecha_emision ON boleto (fecha_emision) INCLUDE (id_funcion) WHERE estado <> 'anulado';	La clave fecha_emision limita la lectura a la última semana, e id_funcion va incluido para el join con funcion y pelicula.
CREATE INDEX idx_pago_metodo_aprobado ON pago (metodo_pago) WHERE estado = 'aprobado';	La clave metodo_pago es lo único que necesita el GROUP BY. El filtro parcial guarda solo los pagos aprobados.
CREATE INDEX idx_audit_fecha ON admin_operacion_audit (fecha_hora) INCLUDE (id_usuario, accion, rol);	La clave fecha_hora limita la lectura al último mes. id_usuario, accion y rol van incluidos porque la consulta los filtra y los agrupa.

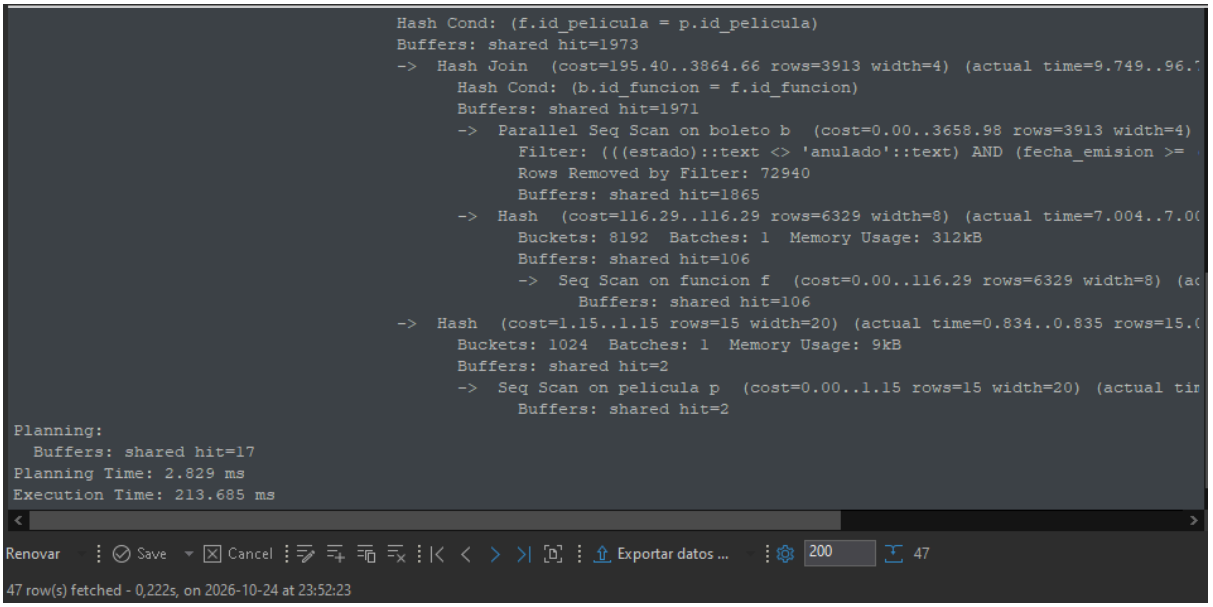
Ocupación Y Recaudación Por Función

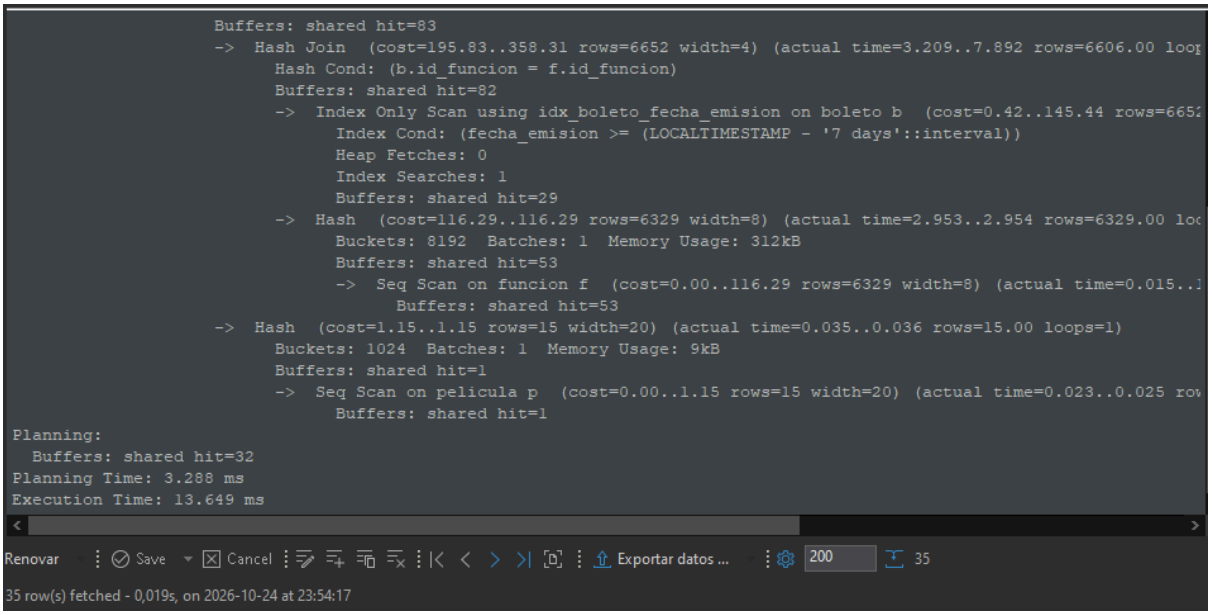




- El tiempo pasa de 0.066s a 0.007s.
- Se hace el cambio de Seq Scan a Index Scan usando el índice.
- El shared hit pasó de 1869 a solo 11

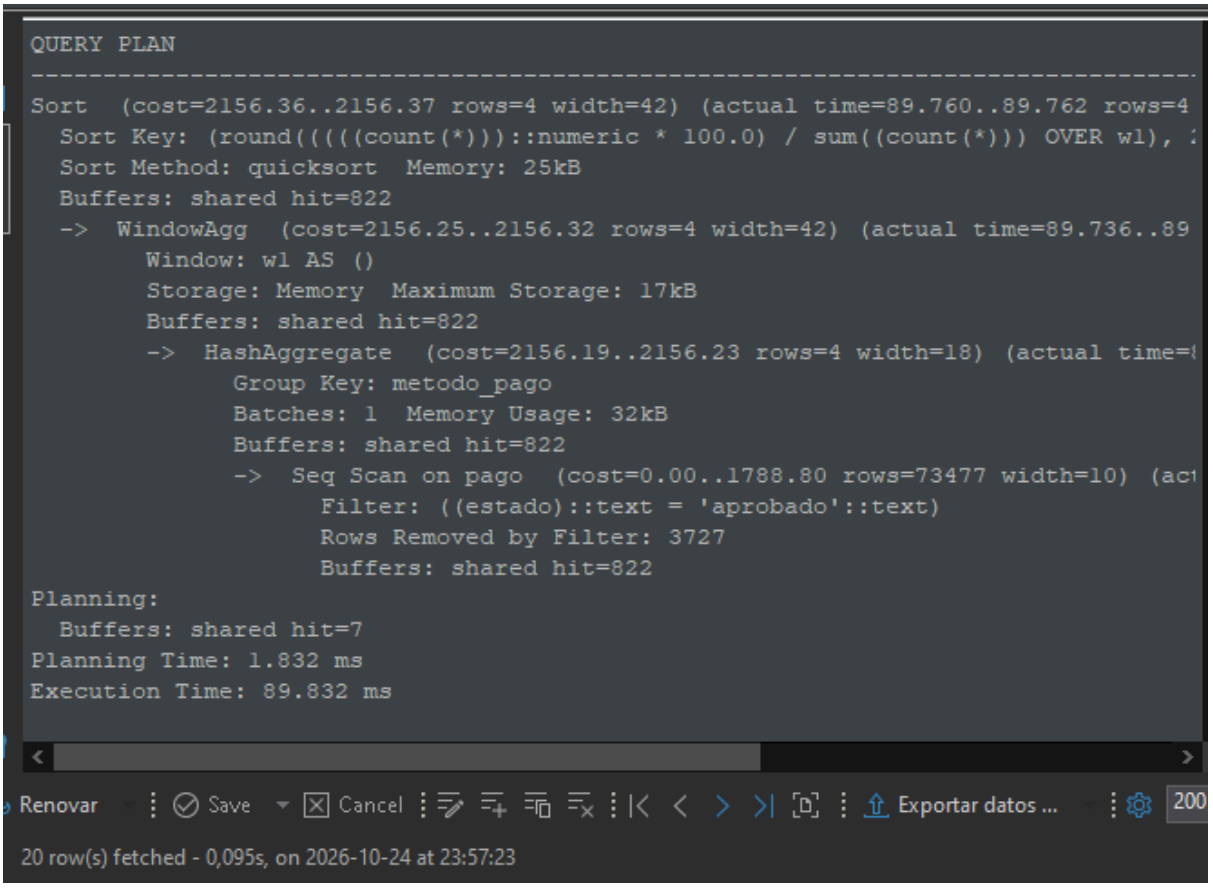
Top De Funciones Más Demandadas

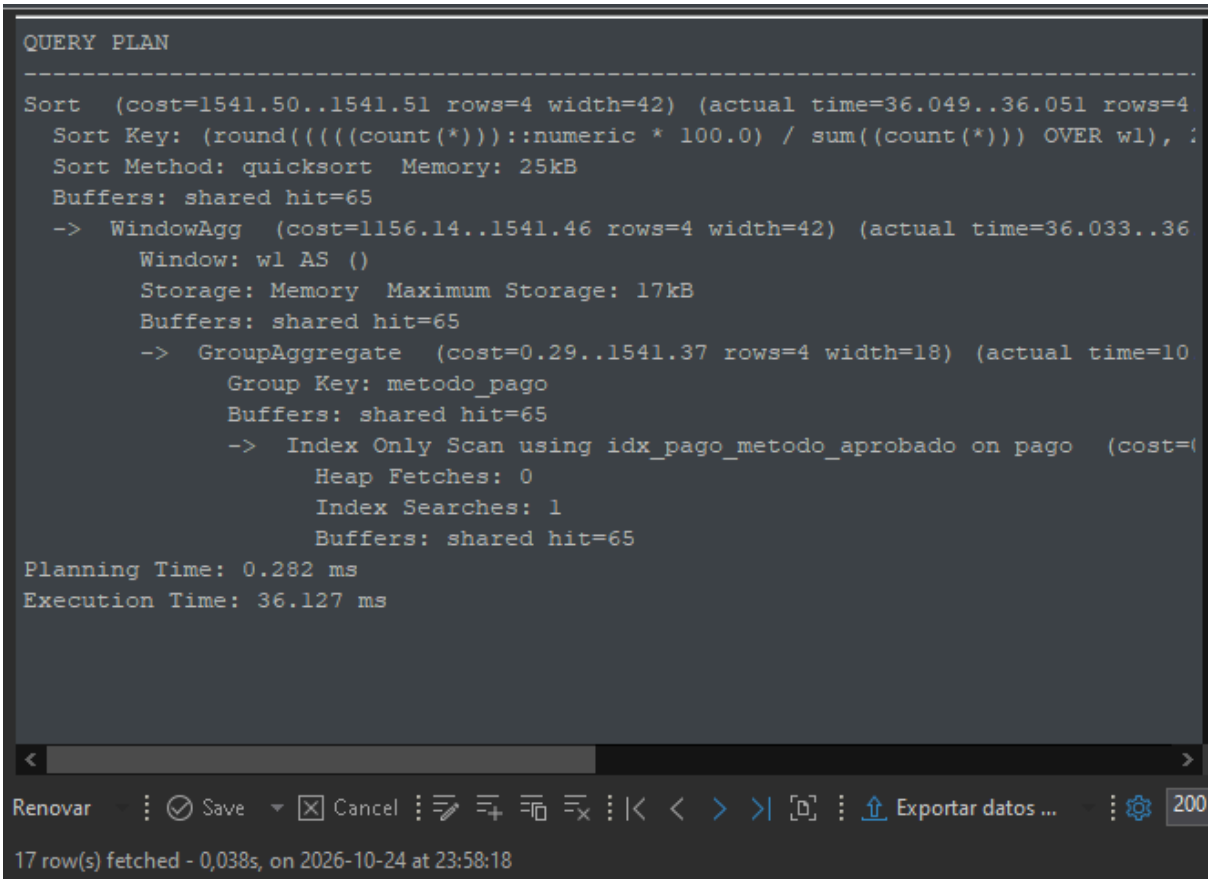




- El tiempo pasa de 0.222s a 0.019s.
- Se hace el cambio de Parallel Seq Scan a Index Only Scan usando el índice.
- El shared hit pasó de 1865 a solo 29

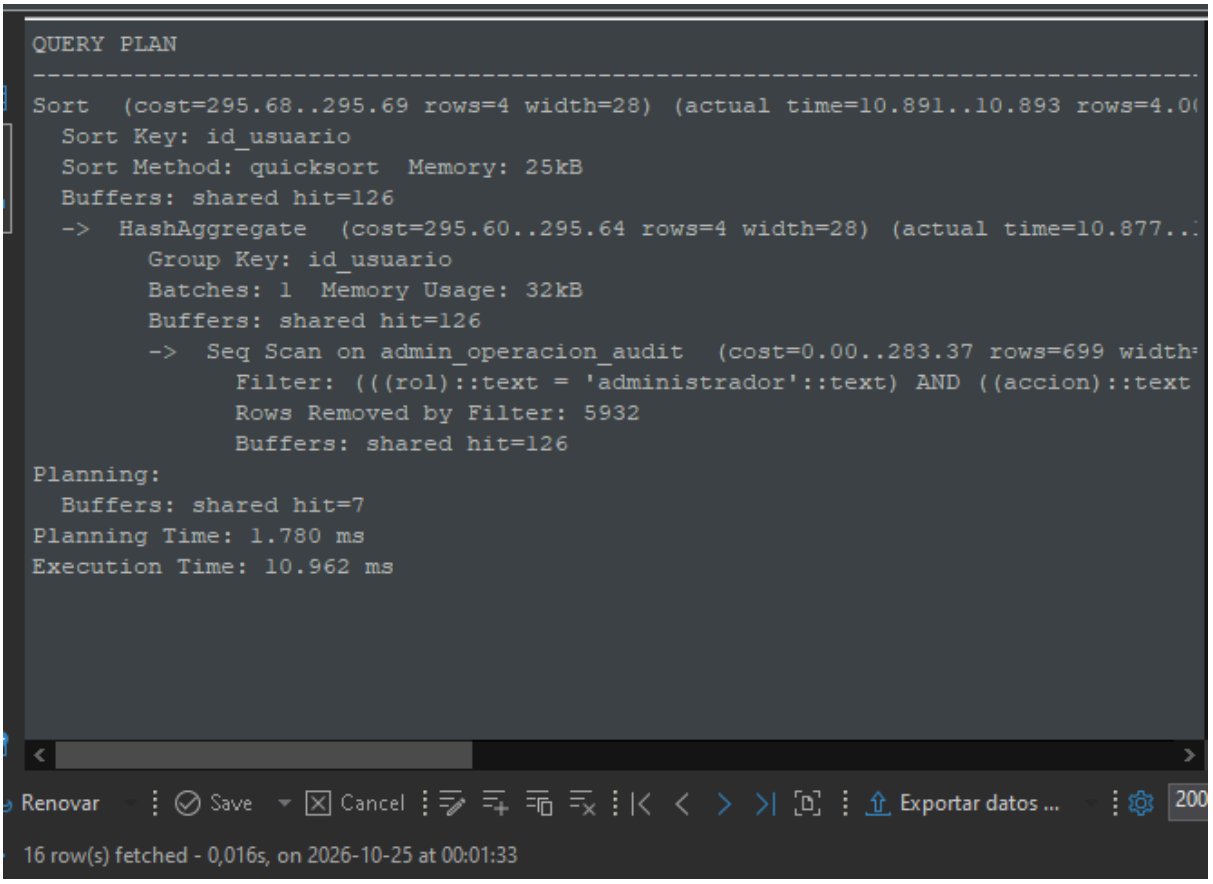
Métodos De Pago Preferidos

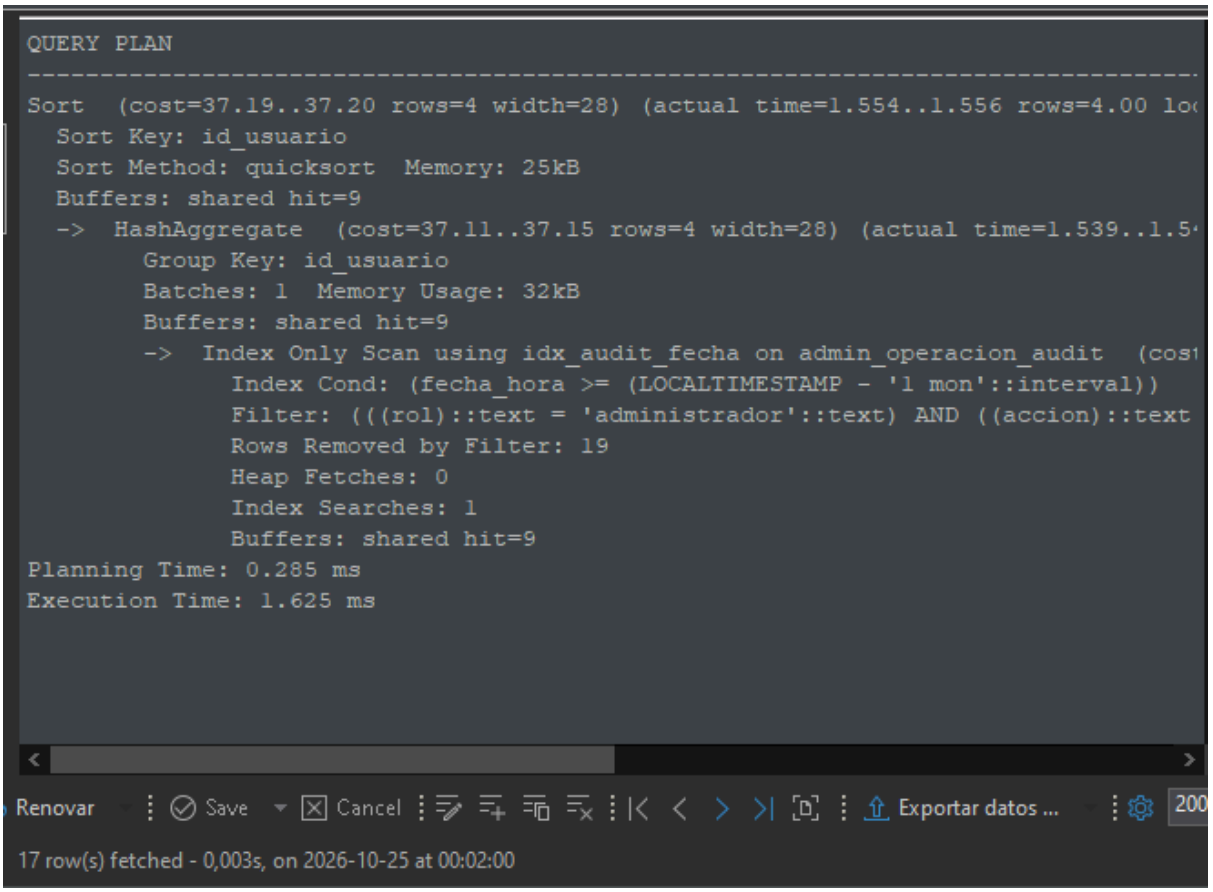




- El tiempo pasa de 0.095s a 0.038s.
- Se hace el cambio de Seq Scan a Index Only Scan usando el índice.
- El shared hit pasó de 822 a solo 65

Auditoría De Operaciones Críticas

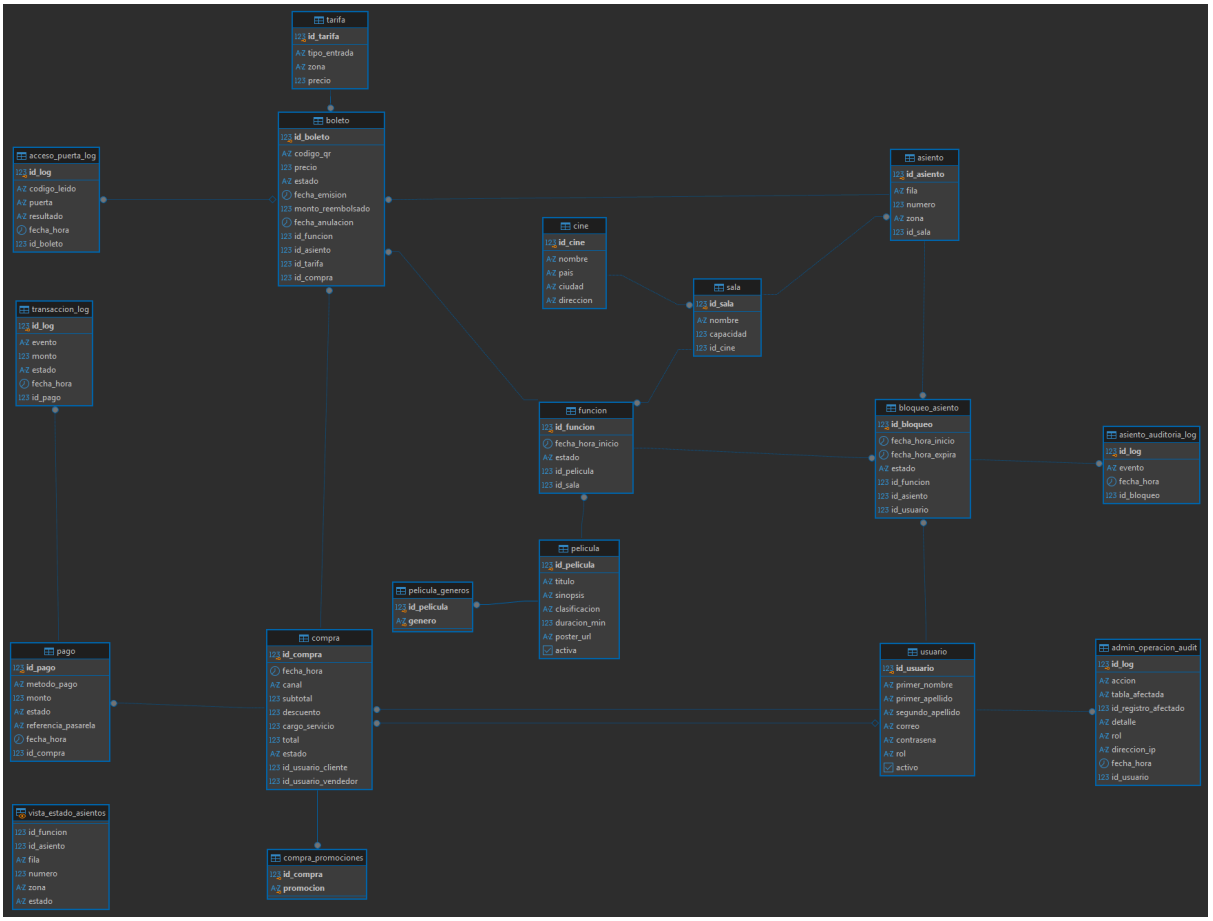




- El tiempo pasa de 0.016s a 0.003s.

- Se hace el cambio de Seq Scan a Index Only Scan usando el índice.
- El shared hit pasó de 126 a solo 9

Modelo Relacional



Véase la imagen completa en: docs/modelo_fisico_relacional.png